

알기쉬운 인공지능

박종욱 교수



2주차

인공지능의 진화



학 습 목 표

1. 인공지능의 역사와 연대를 알 수 있다.
2. 인공지능의 수준별, 기능별로 분류할 수 있다.

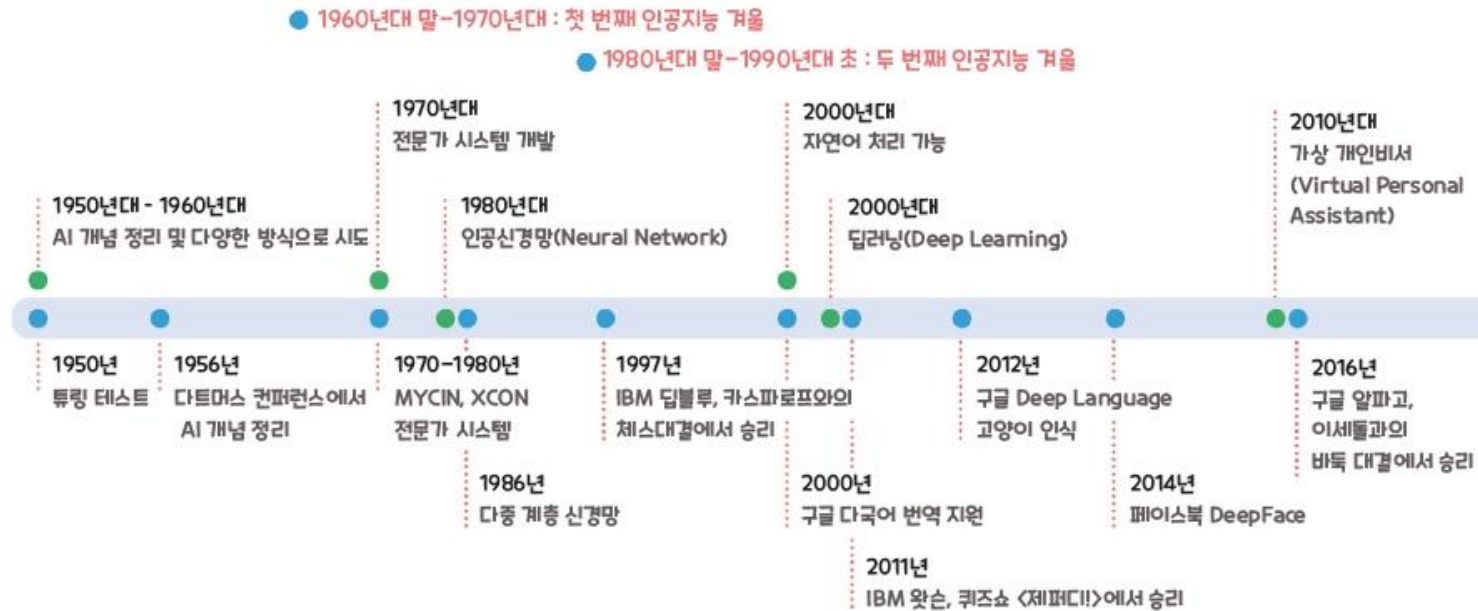
학 습 내 용

1. 인공지능의 연대기
2. 인공지능의 분류



2. 인공지능의 진화

1) 인공지능의 연대기

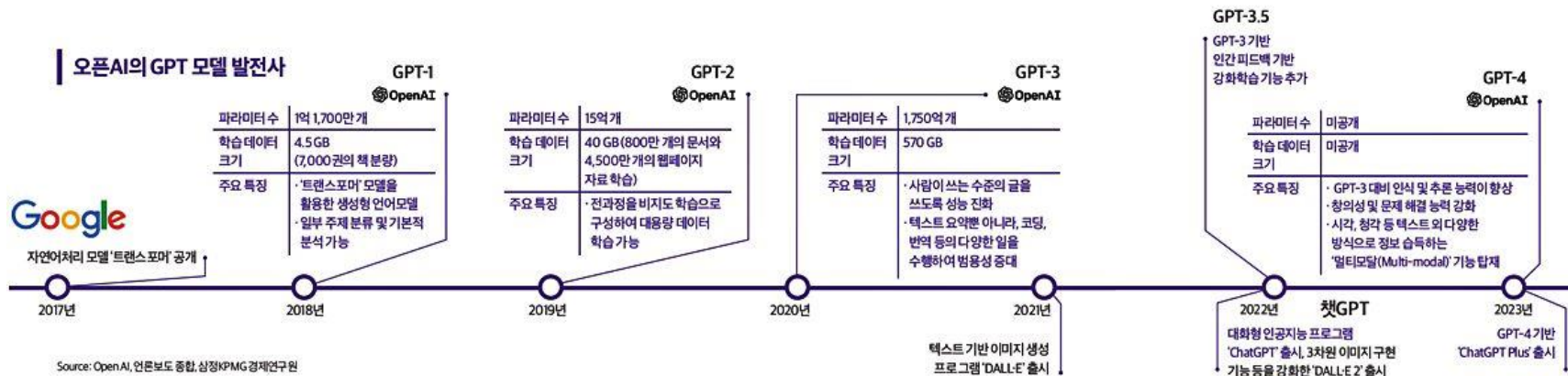


2. 인공지능의 진화

1) 인공지능의 연대기

GPT = **Generative**
Pre-trained
Transformer

- GPT(Generative Pre-trained Transformer)
: 방대한 데이터를 '미리 학습(Pre-trained)'해
이를 문장으로 '생성(Generative)'하는 생성 AI.



2. 인공지능의 진화

1) 인공지능의 연대기

• 인공지능 기술의 라이프 사이클

구분	주요 연혁	설명
태동기	인공지능의 시작 (1950~1956년)	앨런 튜링은 「계산 기계와 지능」이라는 논문에서 기계가 생각할 수 있는지 테스트하는 방법과 지능적 기계의 개발 가능성 및 학습하는 기계 등에 대해 정의함.
	데이터 기반 분석 체계 구성 (1956~1974년)	10명의 과학자가 참여한 다트머스 컨퍼런스에서 '인공지능' 용어가 처음으로 사용됨.
1차 암흑기	첫 번째 겨울 (1974~1980년)	인공지능 시스템이 애초의 기대를 절대로 만족시키지 못할 것이라는 인식이 투자 삭감으로 이어지면서 첫 번째 인공지능 겨울이 시작됨.
성장기	전문가 시스템(1980~1987년)	전문가들의 지식을 데이터베이스로 구성한 규칙 기반 시스템이 탄생함.
2차 암흑기	두 번째 겨울 (1987~1993년)	전문가들의 지식 중 어떤 것을 추출해야 하는지에 대한 정의 부정확, 전문가 시스템의 개발 및 유지보수의 비효율성으로 인해 두 번째 인공지능 겨울이 시작됨.
성숙기	뉴럴 네트워크 (1993~2000년)	기존의 뉴럴 네트워크와는 달리 입력층과 출력층 사이에 은닉층이 추가되면서 복잡한 연산이 가능해짐.
	머신러닝과 딥러닝 (2000~2010년)	컴퓨터 스스로 데이터를 학습해서 문제를 해결할 수 있게 되었고, 학습한 데이터를 다른 문제에 재활용할 수 있게 됨. 또한 대량의 데이터 처리에 필요한 빅데이터의 확산과 하드웨어(GPU) 성능도 향상됨.
	알파고의 등장(2010~현재)	인공지능 기술의 발전 가능성에 대한 기대감이 상승하면서 관심이 높아짐.



2. 인공지능의 진화

1) 인공지능의 연대기

• 1차 태동기 : 인공지능의 시작(1950~1956년)

- 앨런 튜링(Alan Turing) : 알고리즘과 수학 원리를 이용한 튜링 머신으로 컴퓨터 과학 발전에 큰 공헌을 하였음
- 튜링 테스트 : 기계가 사람처럼 동작하는지 판단하는 테스트



2. 인공지능의 진화

1) 인공지능의 연대기

- 2차 태동기 : 데이터 기반 분석 체계 구성(1956~1974년)

- 다트머스 컨퍼런스

- 1956년에 다트머스 대학교에서 열린 워크숍에서 이들은 인공지능(AI)이라는 이름과 연구개발 목표, 추진 방향 등을 제안하고 토론하였음
- '인공지능'이라는 단어는 '지능을 가진 기계'의 이름을 고민하던 중, 존 맥카시가 '인공지능'이라는 이름을 제안하면서 사용되기 시작했음
- 지금과 같은 수준의 인공지능을 다루는 것이 아니라 경우의 수를 계산하는 수준이었지만, 이들에 의해 지금 정도의 인공지능이 완성되었다고 할 수 있음



2. 인공지능의 진화

1) 인공지능의 연대기

• 2차 태동기 : 데이터 기반 분석 체계 구성(1956~1974년)

- 다트머스 컨퍼런스



존 맥카시



클로드 섀넌



마빈 민스키



나다니엘 로체스터



레이 솔로모노프



올리버 셀프리지



트렌처드 모어



아서 사무엘



앨런 뉴얼



허버트 사이먼

이들을 인공지능의 아버지라고 부릅니다.



2. 인공지능의 진화

1) 인공지능의 연대기

- 2차 태동기 : 데이터 기반 분석 체계 구성(1956~1974년)

- 다트머스 컨퍼런스



1958년, 허버트 사이먼과 앨런 뉴얼 :

"10년 내에 디지털 컴퓨터가 체스 세계 챔피언을 이길 것이다. 그리고 10년 내에 디지털 컴퓨터는 중요한 새로운 수학적 정리를 발견하고 증명할 것이다."



1965년, 허버트 사이먼 :

"20년 내에 기계가 사람이 할 수 있는 모든 일을 하게 될 것이다."



1967년, 마빈 민스키 :

"이번 세기에 인공지능을 만드는 문제는 거의 해결될 것이다."



1970년, 마빈 민스키 :

"3~8년 안에 우리는 평균 정도의 인간 지능을 가진 기계를 가지게 될 것이다."

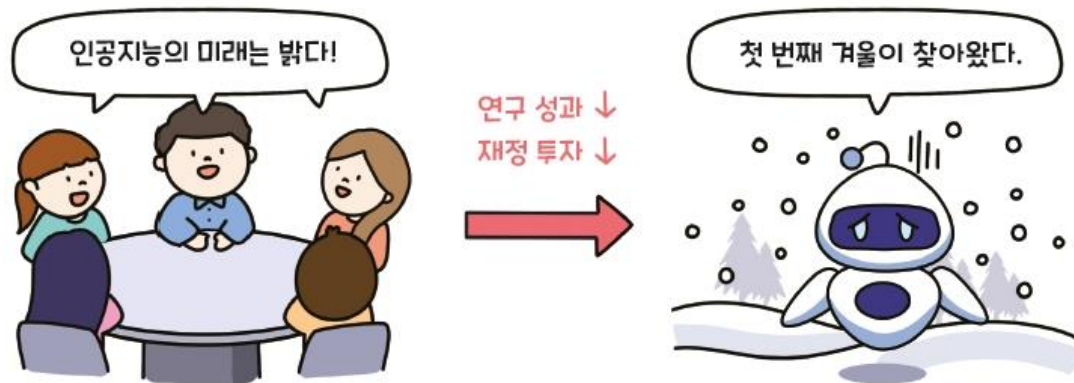


2. 인공지능의 진화

1) 인공지능의 연대기

- 1차 암흑기 : 인공지능의 첫번째 겨울(1974~1980년)

- 다트머스 컨퍼런스 이후 많은 과학자들이 인공지능 개발을 위한 연구에 뛰어들었지만, 기대와 달리 연구 성과가 낮아 인공지능에 대한 투자가 적어지면서 재정적 위기를 맞이함

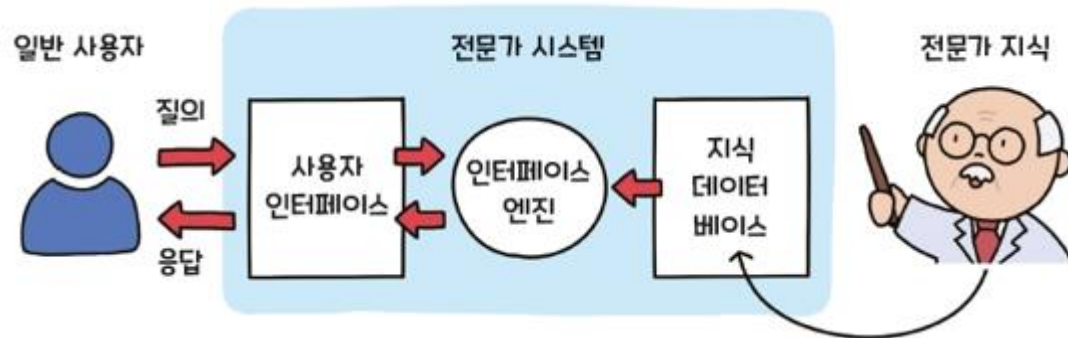


2. 인공지능의 진화

1) 인공지능의 연대기

- 성장기 : 전문가 시스템(1980~1987년)

- 인간이 특정 분야에 대하여 가지고 있는 전문적인 지식을 정리하고 표현하여 컴퓨터에 기억시킴으로써 일반인도 전문지식을 이용할 수 있도록 하는 시스템

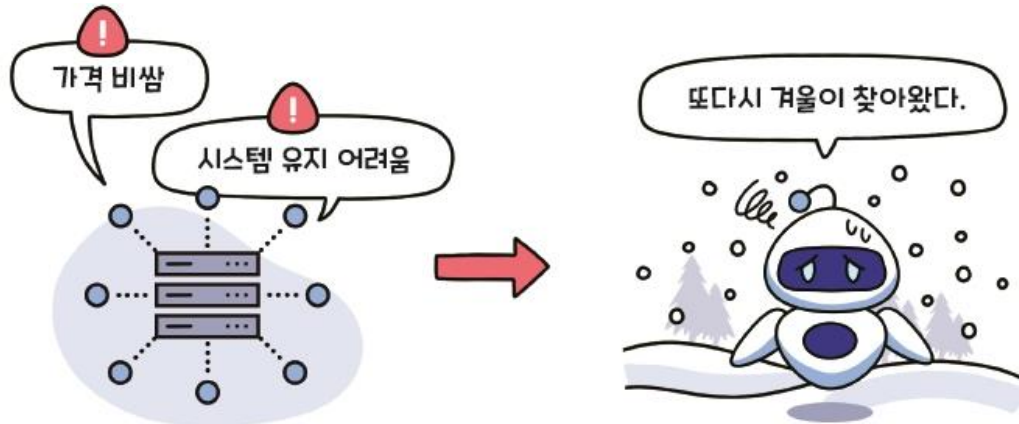


2. 인공지능의 진화

1) 인공지능의 연대기

• 2차 암흑기 : 인공지능의 두번째 겨울(1987~1993년)

- 전문가 시스템 유지비가 비싸고 전문가의 지식을 추출하는 데 병목현상이 발생하면서 시스템을 유지하는 것이 어려웠음
- 뿐만 아니라 데이터베이스에 축적되지 않은 질문들에 대해서는 예측할 수 없는 행동을 하는 전문가 시스템에 대해 사람들은 의구심을 가짐

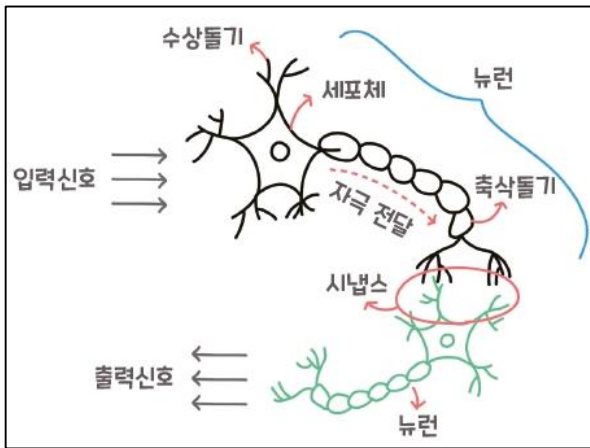


2. 인공지능의 진화

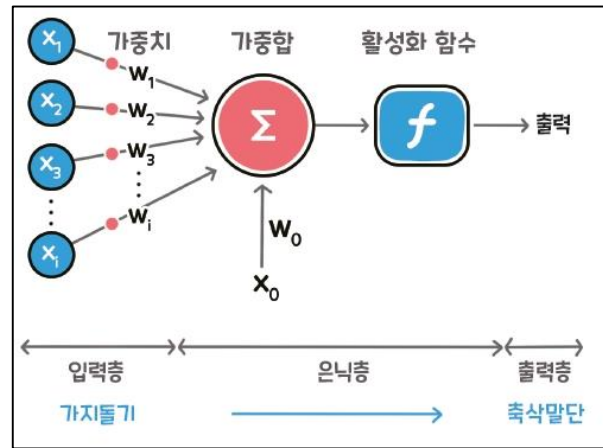
1) 인공지능의 연대기

• 1차 성숙기 : 뉴럴 네트워크(1993~2000년)

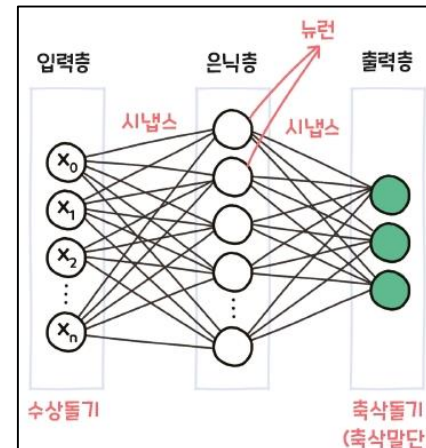
- 이전의 인공지능은 사람이 규칙을 만들어 시스템을 구현했다면, 성숙기 단계의 인공지능은 공식을 스스로 만들
- 인간의 뇌 신경망을 모방한 인공신경망 연구는 인공지능 발전에 큰 영향을 미침



인간의 신경세포



단층 신경망(퍼셉트론)



다층 신경망

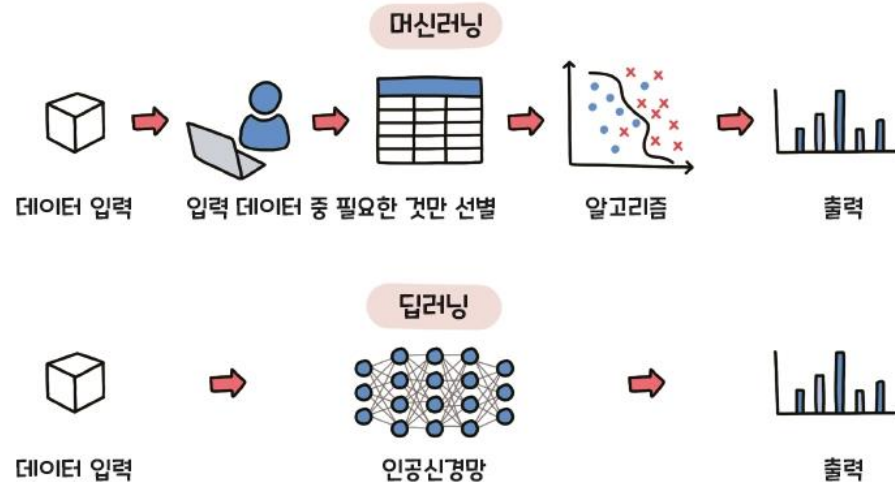


2. 인공지능의 진화

1) 인공지능의 연대기

• 2차 성숙기 : 머신러닝과 딥러닝(2000~2010년)

- 머신러닝 : 기본적으로 알고리즘을 이용해 데이터를 분석하고, 분석을 통해 학습하며, 학습한 내용을 기반으로 판단이나 예측
- 딥러닝 : 인간의 뇌 신경망을 모방한 인공신경망 연구는 인공지능 발전에 큰 영향을 미침



2. 인공지능의 진화

1) 인공지능의 연대기

- 3차 성숙기 : 인공지능의 현실화(2010~현재)



2. 인공지능의 진화

2) 인공지능의 분류

- 인공지능은 지식 수준, 기능 발전, 구현 방식에 따라 분류함

분류	기준	상세 분류
지적 수준	인간과 같은 사고의 가능 여부	- 약인공지능 - 초인공지능 - 강인공지능
기능 발전(레벨)	입력에 따른 출력이 변하는 에이전트 관점	- 레벨 1 : 단순 제어 프로그램 - 레벨 2 : 고전적 인공지능 - 레벨 3 : 머신러닝 - 레벨 4 : 딥러닝
구현 방식	지적 기능 구현 방식	- 지식 기반 방법론(인지, 추론, 학습, 행동) - 데이터 기반 방법론(머신러닝, 데이터마이닝)



2. 인공지능의 진화

2) 인공지능의 분류

• 지적 수준에 따른 분류

- 약 인공지능 : 한 분야의 특정한 일을 인간의 지시에 따라 수행하는 인공지능
- 강 인공지능 : 약인공지능의 제한된 기능을 뛰어넘어 모든 산업 분야에서 범용적으로 사용되는 인공지능
- 초 인공지능 : 인간의 지능을 초월하는 지능으로, 연산 뿐만 아니라 과학 및 예술 분야에서 뛰어난 창의성을 발휘

분류	설명	사례
약인공지능	특정 문제해결에 전문화된 인공지능	스팸메일 필터링, 검색 서비스, 구글번역, 유튜브 영상 추천
강인공지능	모든 영역에서 인간과 같은 수준인 인공지능	영화 《터미네이터》에 등장하는 스카이넷, 비서로봇, 협동로봇 (공장로봇)
초인공지능	인류 전체의 지능을 초월하는 인공지능	‘인류가 앞으로 1,000년 동안 쓸 수 있는 신(新) 에너지원 만들기’와 같은 고차원의 명령 수행 가능

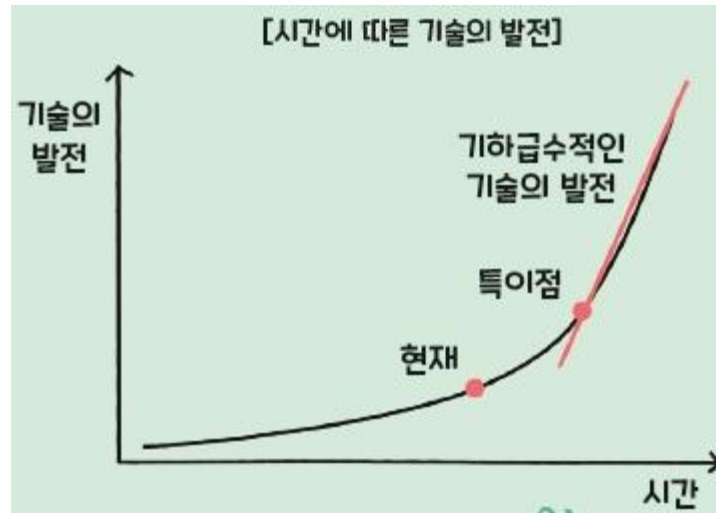


2. 인공지능의 진화

2) 인공지능의 분류

- 지적 수준에 따른 분류

- 특이점(Singularity) : 인공지능의 발전이 가속화되어 모든 인류의 지성을 합친 것보다 더 뛰어난 초인공지능이 출현하는 시점



2. 인공지능의 진화

2) 인공지능의 분류

• 기능 발전에 따른 분류

레벨	분류	설명	응용 제품
1	단순 제어 프로그램	• 단순한 제어 프로그램 • 엄밀한 의미로 인공지능은 아님	세탁기, 전자면도기 등
2	고전적 인공지능	• 입력과 출력의 조합 수가 극단적으로 많은 경우 • 추론 및 탐색을 하거나 기존의 지식베이스를 기반으로 판단	고전적 퍼즐
3	머신러닝이 도입된 인공지능	• 빅데이터를 바탕으로 자동 판단 • 전형적으로 머신러닝 알고리즘 이용	지도학습, 비지도학습, 강화학습
4	딥러닝이 도입된 인공지능	• 입력 데이터 자체를 학습해 스스로 판단하고 예측	구글의 고양이 인식

• 구현 방식에 따른 분류

분류	설명	핵심 기능 영역
지식 기반 방법론	저장된 지식을 기반으로 의사결정 수행	• 인지 • 추론 • 학습 • 행동
데이터 기반 방법론	데이터로부터 추출된 지식으로 의사결정 수행	• 머신러닝 • 데이터마이닝



정 리 하 기

1. 인공지능의 연대기

- 1차 태동기 : 인공지능의 시작(1950~1956년)
- 2차 태동기 : 데이터 기반 분석 체계 구성(1956~1974년)
- 1차 암흑기 : 인공지능의 첫번째 겨울(1974~1980년)
- 성장기 : 전문가 시스템(1980~1987년)
- 2차 암흑기 : 인공지능의 두번째 겨울(1987~1993년)
- 1차 성숙기 : 뉴럴 네트워크(1993~2000년)
- 2차 성숙기 : 머신러닝과 딥러닝(2000~2010년)
- 3차 성숙기 : 인공지능의 현실화(2010년~현재)

2. 인공지능의 분류

- 지적수준에 따른 분류 : 약 인공지능 - 강 인공지능 - 초 인공지능
- 기능발전에 따른 분류 : 단순 제어 프로그램 - 고전적 인공지능 - 머신러닝 - 딥러닝
- 구현방식에 따른 분류 : 지식기반 방법 - 데이터 기반 방법

